

Trabajo Sistemas Operativos

Vamos a cambiar lo hora primero de la maquina con:

Sudo timedatectl set-time Europe/Madrid y cambiamos la zona horaria a Madrid.

Después ejecutamos el comando **sudo fdisk -l | more** que sirve para listar todas las particiones y los discos conectados al sistema.

Siguiente ejecutamos el siguiente comando **sudo pvcreate /dev/sdb** que sirve para iniciar el disco o partición como un volumen físico dentro de la gestión de volúmenes lógicos.

Con **sudo pvdisplay /dev/sdb** vemos el listado de los volúmenes físicos creados anteriormente.

```
alum@userver15:~$ sudo pvdisplay /dev/sdb
[sudo] contraseña para alum:
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdb
VG Name                vg0
PV Size                25,00 GiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes (but full)
PE Size                4,00 MiB
Total PE               6399
Free PE                0
Allocated PE           6399
PV UUID                2QXE1Q-5Yhc-GyPH-Ex64-WuT3-Re90-UauM8C
```

Ahora utilizamos **sudo vgextend vg0 /dev/sdb** para añadir un nuevo disco físico (PV) a el grupo de volúmenes.

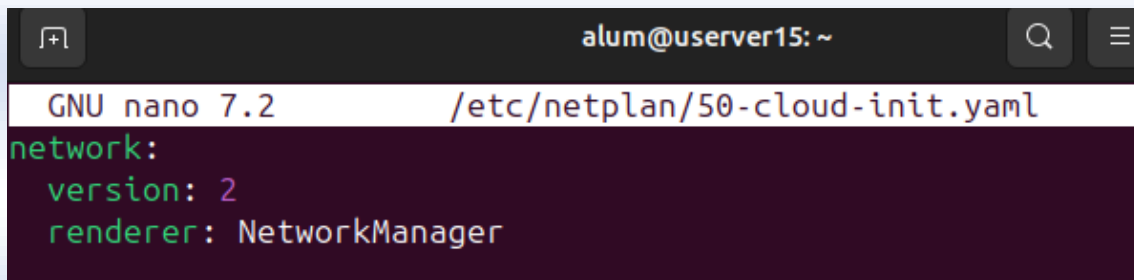
Ahora ampliamos el tamaño del volumen lógico con **sudo lvextend -L25G /dev/vg0/sistema**

sudo lvextend -l+6399 /dev/vg0/sistema También ampliamos el volumen lógico, pero en lugar de usar gigabytes como en el anterior ahora son extensiones lógicas.

sudo resize2fs /dev/vg0/sistema paso final después de haber ampliado el volumen lógico. Ampliamos el sistema de archivos ext4 para que pueda usar el nuevo espacio que acabamos de asignar.

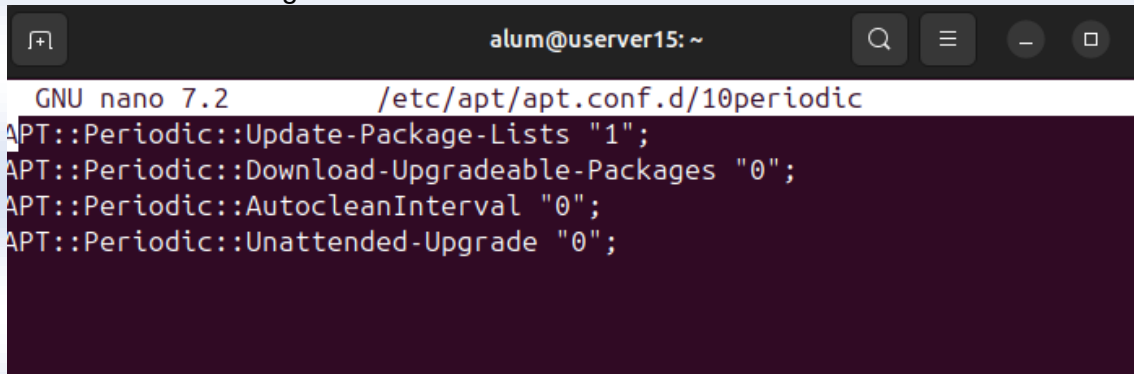
Ahora pasamos del modo terminal al grafico con el siguiente comando **sudo systemctl start gdm3**

Editamos el archivo **sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml** y lo ponemos como en la imagen.



```
alum@userver15: ~  
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
network:  
  version: 2  
  renderer: NetworkManager
```

Con este comando controlamos los parámetros de mantenimiento y lo tenemos que tener como en la imagen



```
alum@userver15: ~  
GNU nano 7.2 /etc/apt/apt.conf.d/10periodic  
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";  
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";  
APT::Periodic::AutocleanInterval "0";  
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
```

Ahora cambiamos el lenguaje a español con **`sudo apt install language-pack-es`**

Y el **`sudo apt install aspell-es myspell-es`** para los errores ortográficos.

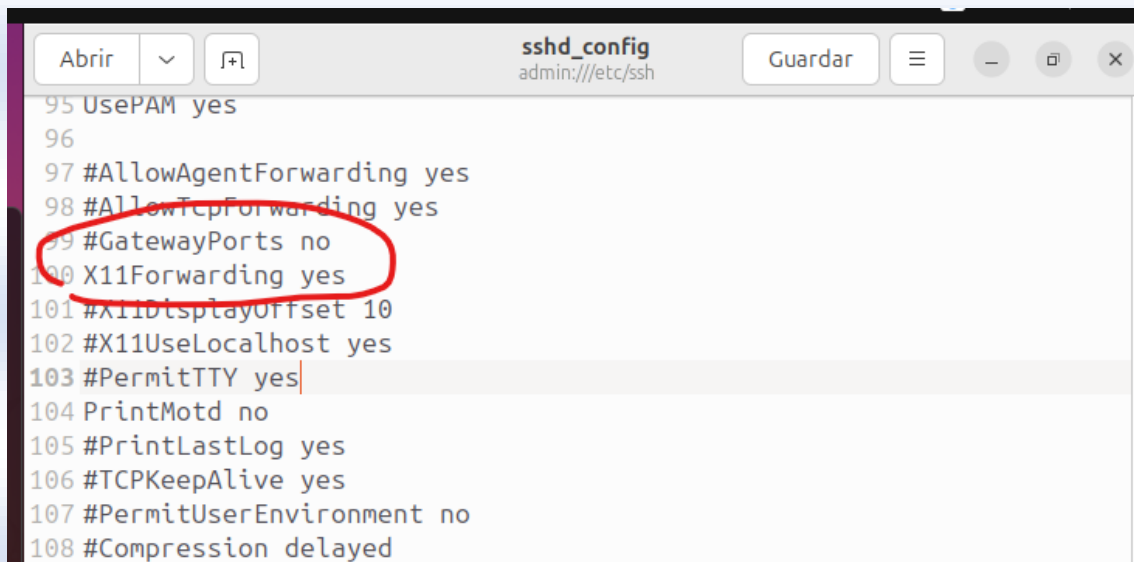
Para pasar de modo terminal a grafico instalamos **`sudo apt install Ubuntu-gnome-desktop, sudo apt install dkms`** y después ejecutamos **`sudo systemctl start gdm3`**

Ahora instalamos **`sudo apt install putty`** que es una herramienta para administrar usar sesiones guardadas y conectarte a otros equipos.

Nos metemos en el **`gedit admin:///etc/ssh`** (si no tenemos lo instalamos **`sudo apt install gedit`**) y tocamos los siguientes parámetros:

```
1
2 # This is the sshd server system-wide configuration file. See
3 # sshd_config(5) for more information.
4
5 # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
6
7 # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
8 # OpenSSH is to specify options with their default value where
9 # possible, but leave them commented. Uncommented options override the
10 # default value.
11
12 Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
13
14 # When systemd socket activation is used (the default), the socket
15 # configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
16 # ListenAddress.
17 #
18 # For changes to take effect, run:
19 #
20 #   systemctl daemon-reload
21 #   systemctl restart ssh.socket
22 #
23 Port 10001
24 Protocol 2
25 #AddressFamily any
26 #ListenAddress 0.0.0.0
27 #ListenAddress ::
28
29 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
30 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
31 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

```
33 # Ciphers and keying
34 #RekeyLimit default none
35
36 # Logging
37 #SyslogFacility AUTH
38 #LogLevel INFO
39
40 # Authentication:
41
42 #LoginGraceTime 2m
43 PermitRootLogin no
44 #StrictModes yes
45 MaxAuthTries 3
46 #MaxSessions 10
47
48 PubkeyAuthentication yes
49
50 # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
51 #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
52
53 #AuthorizedPrincipalsFile none
54
55 #AuthorizedKeysCommand none
56 #AuthorizedKeysCommandUser nobody
57
58 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
59 HostbasedAuthentication no
60 # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
61 # HostbasedAuthentication
62 #IgnoreUserKnownHosts no
63 # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
```



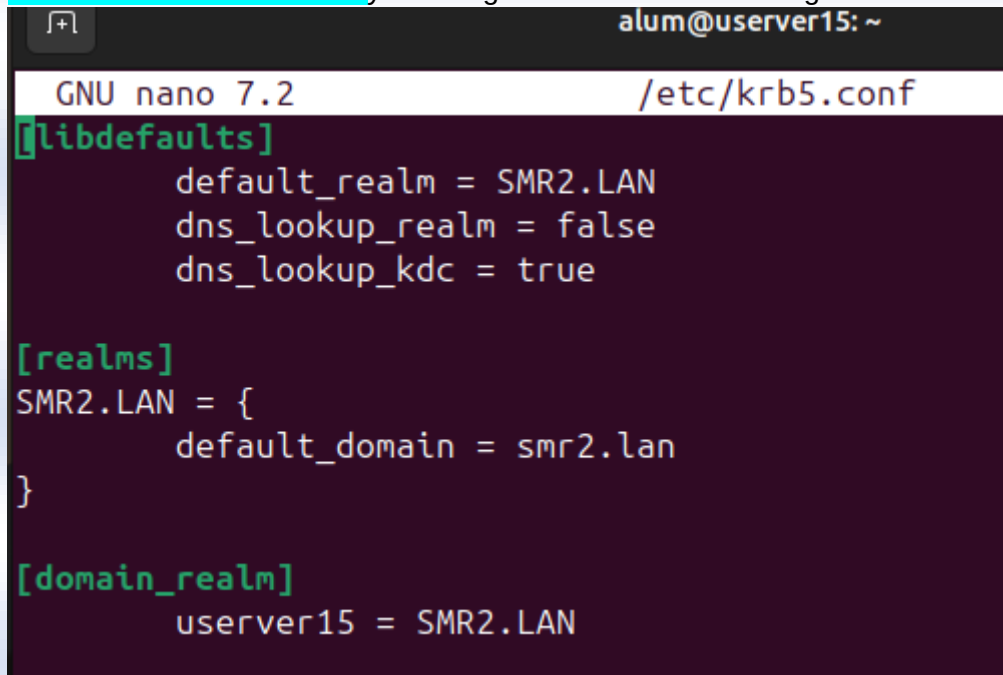
```
95 UsePAM yes
96
97 #AllowAgentForwarding yes
98 #AllowTcpForwarding yes
99 #GatewayPorts no
100 X11Forwarding yes
101 #X11DisplayOffset 10
102 #X11UseLocalhost yes
103 #PermitTTY yes
104 PrintMotd no
105 #PrintLastLog yes
106 #TCPKeepAlive yes
107 #PermitUserEnvironment no
108 #Compression delayed
```

Instalamos **`sudo apt install gnome-software`** que es una interfaz gráfica

También el **`sudo apt install openssh-server`** para instalar el servidor ssh en Ubuntu.

Ahora pasamos **`sudo apt install`** samba y el **`sudo apt install cifs-utils`** y el **`sudo apt install krb5-config`**

`Sudo nano /etc/krb5.conf` y lo configuramos como en la imagen.



```
alum@userver15: ~
GNU nano 7.2 /etc/krb5.conf
[libdefaults]
    default_realm = SMR2.LAN
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true

[realms]
SMR2.LAN = {
    default_domain = smr2.lan
}

[domain_realm]
    userver15 = SMR2.LAN
```

`Sudo nano /etc/resolv.conf` y lo configuramos como en la imagen.

```
alum@userver15: ~  
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf  
domain SMR2.LAN  
nameserver 127.0.0.1  
nameserver 1.1.1.1  
nameserver 8.8.8.8  
search SMR2.LAN
```

Sacamos esa línea de comentario.

```
alum@userver15: ~  
GNU nano 7.2 /etc/systemd/resolved.conf  
[Resolve]  
# Some examples of DNS servers which may be used for  
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com  
# Google:      8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google  
# Quad9:       9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net  
#DNS=  
#FallbackDNS=  
#Domains=  
#DNSSEC=no  
#DNSOverTLS=no  
#MulticastDNS=no  
#LLMNR=no  
#Cache=no-negative  
#CacheFromLocalhost=no  
DNSStubListener=no  
#DNSStubListenerExtra=  
#ReadEtcHosts=yes  
#ResolveUnicastSingleLabel=no  
#StaleRetentionSec=0
```

Reiniciar el servidor

```
alum@userver15:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc  
alum@userver15:~$ sudo systemctl daemon-reload  
alum@userver15:~$ sudo systemctl restart named-service
```

Comando para detectar errores sobre el DNS

```
alum@userver15:~$ dig SMR2.LAN

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> SMR2.LAN
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28668
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7584fec219325e6801000000696df4aa87c33851a58b8d2c (good)
;; QUESTION SECTION:
;SMR2.LAN.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
SMR2.LAN.                900     IN      A      10.0.2.9
SMR2.LAN.                900     IN      A      10.0.2.10
SMR2.LAN.                900     IN      A      10.0.2.11

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jan 19 10:08:58 CET 2026
```

Verificación de dominio si tiene bien configurados los registros DNS SRV de Kerberos

```
alum@userver15:~$ host -t SRV _kerberos._udp.SMR2.LAN
_kerberos._udp.SMR2.LAN has SRV record 0 100 88 userver15.smr2.lan.
alum@userver15:~$
```

Comprobamos que el servidor DNS del dominio tiene bien configurado el registro SRV del servicio LDAP.

```
alum@userver15:~$ host -t SRV _ldap._tcp.SMR2.LAN
_ldap._tcp.SMR2.LAN has SRV record 0 100 389 userver15.smr2.lan.
alum@userver15:~$
```

Registro DNS, nos salen las ip asociadas.

```
alum@userver15:~$ host -t A userver15.SMR2.LAN
userver15.SMR2.LAN has address 10.0.2.11
userver15.SMR2.LAN has address 10.0.2.10
userver15.SMR2.LAN has address 10.0.2.9
alum@userver15:~$
```

Para consultar directamente al servidor DNS interno de Samba toda la información del dominio SMR2.LAN

```
alum@userver15:~$ samba-tool dns query 127.0.0.1 SMR2.LAN @ ALL-U 'administrator%' 'Nsd2dSMR'
Usage: samba-tool dns query <server> <zone> <name> <A|AAAA|PTR|CNAME|MX|NS|SOA|SRV|TXT|ALL> [options]
alum@userver15:~$
```

Para comprobar que el DNS de samba este bien configurado

```
alum@userver15:~$ sudo samba_dnsupdate --verbose --all-names
IPs: ['10.0.2.9', '10.0.2.10', '10.0.2.11']
force update: A userver15.smr2.lan 10.0.2.9
force update: CNAME 76d6a838-0357-4c59-9cc5-33ecc2a0f63c._msdcs.smr2.lan userver15.smr2.lan
force update: NS smr2.lan userver15.smr2.lan
force update: NS _msdcs.smr2.lan userver15.smr2.lan
force update: A smr2.lan 10.0.2.9
force update: SRV _ldap._tcp.smr2.lan userver15.smr2.lan 389
force update: SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.smr2.lan userver15.smr2.lan 389
force update: SRV _ldap._tcp.bdb2b3bf-da25-4613-a2d1-c7c92be655ef.domains._msdcs.smr2.lan 389
force update: SRV _kerberos._tcp.smr2.lan userver15.smr2.lan 88
force update: SRV _kerberos._udp.smr2.lan userver15.smr2.lan 88
force update: SRV _kerberos._tcp.dc._msdcs.smr2.lan userver15.smr2.lan 88
force update: SRV _kpasswd._tcp.smr2.lan userver15.smr2.lan 464
force update: SRV _kpasswd._udp.smr2.lan userver15.smr2.lan 464
force update: SRV _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.smr2.lan userver15.smr2.lan 389
force update: SRV _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.smr2.lan userver15.smr2.lan 389
force update: SRV _kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.smr2.lan userver15.smr2.lan 88
force update: SRV _kerberos._udp.Default-First-Site-Name._sites.smr2.lan userver15.smr2.lan 88
```

Configuración del DNS en BIND para Samba

Creamos ese archivo y ponemos a mano tal cual lo que hay en la imagen.

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders {1.1.1.1; 8.8.8.8; };
    forward first;
    dnssec-validation no;
    auth-nxdomain no;
    listen-on-v6 { none; };
    tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/private/dns.keytab";
    minimal-responses yes;
    allow-query { any; };
    recursion yes;
};

```

Compartir directorios con samba

Creemos la carpeta Compartidas y dentro de ella 3 carpetas: Word, datos y ejercicios.

Lo creamos con **`sudo mkdir /compartidas /compartidas/Word/ /compartidas/datos /compartidas/ejercicios`**

```

alum@userver15: ~
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf
    netbios name = USERVER15
    realm = SMR2.LAN
    server role = active directory domain controller
    workgroup = SMR2
    server services = -dns
    nsupdate command = /usr/bin/nsupdate -g

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/smr2.lan/scripts
    read only = No

[word]
    comment = Carpeta pública
    path = /compartida/word
    public = yes
    writeable = yes
    browseable = yes

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justific

```

Y ponemos los permisos con el comando:

```
Sudo chmod 777 /compartidas /compartidas/Word/ /compartidas/datos /compartidas/
```

```
alum@userver15:~$ sudo chmod 777 /compartidas /compartidas/word/ /compartidas/datos /compartidas/ejercicios
```

Compartir la carpeta Word al decirle que es pública

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf
# Global parameters
[global]
#   dns forwarder = 127.0.0.53
   netbios name = USERVER15
   realm = SMR2.LAN
   server role = active directory domain controller
   workgroup = SMR2
   server services = -dns
   nsupdate command = /usr/bin/nsupdate -g
[sysvol]
   path = /var/lib/samba/sysvol
   read only = No
[netlogon]
   path = /var/lib/samba/sysvol/smr2.lan/scripts
   read only = No
[word]
   comment = Carpeta pública
   path = /compartida/word
   public = yes
```

Testparm Herramienta de Samba usada para verificar y mostrar la configuración del archivo smb.conf

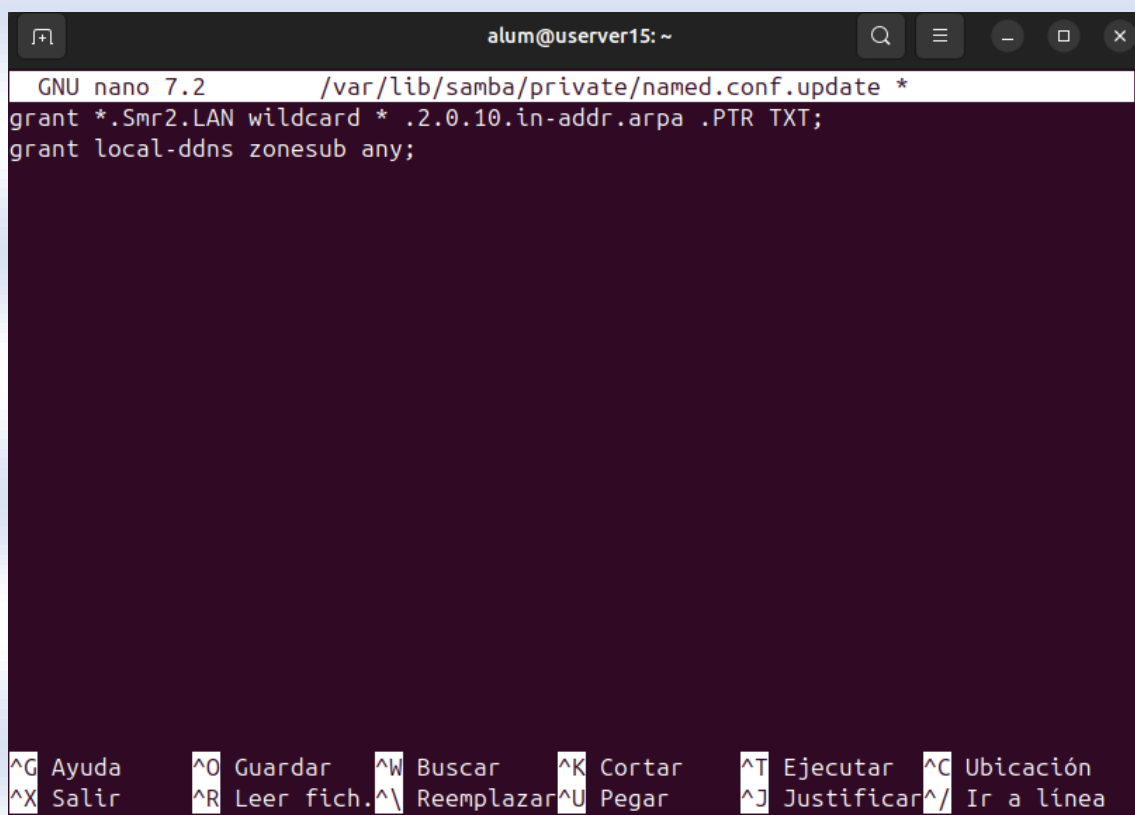
```
alum@userver15:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions
```

Sudo nano /var/lib/samba/private/named.conf.update

Actualizaciones dinámicas del dns.



```
alum@userver15: ~
GNU nano 7.2 /var/lib/samba/private/named.conf.update *
grant *.Snr2.LAN wildcard * .2.0.10.in-addr.arpa .PTR TXT;
grant local-ddns zonesub any;

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Reiniciamos samba

Creamos un usuario que va a iniciar sesión en el dominio

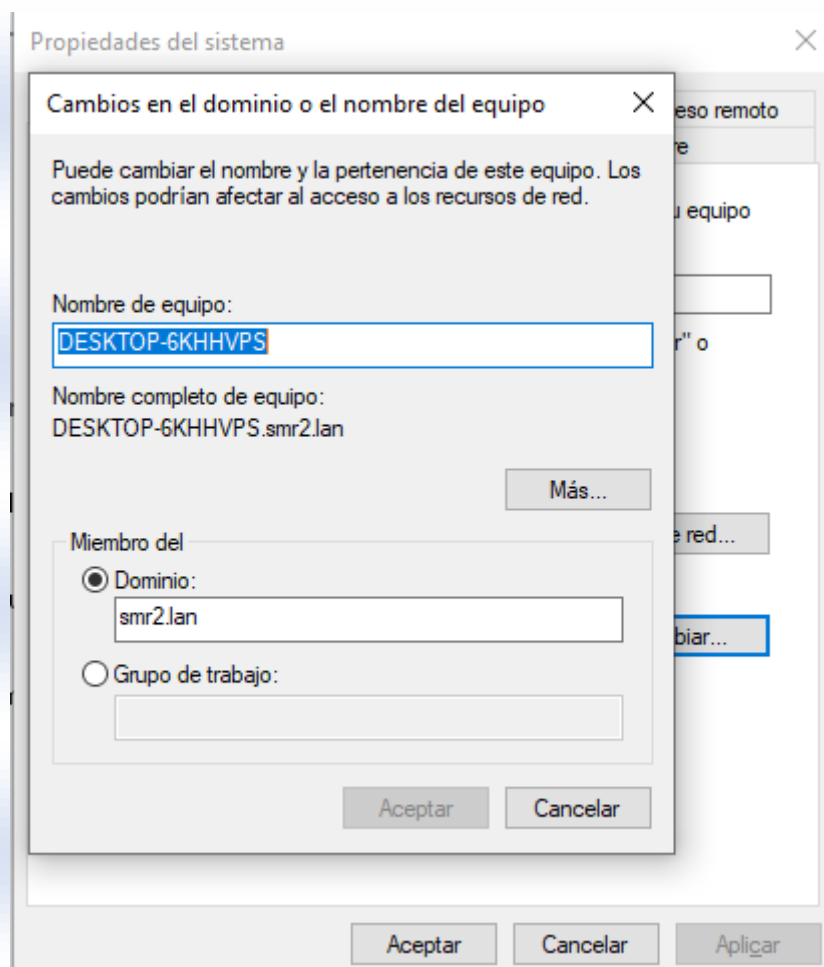
```
alum@userver15:~$ sudo samba-tool computer list
USERVER15$
DESKTOP-6KHHVPS$
alum@userver15:~$
```

1. Unir nuestro dominio a un Windows Cliente

- Ponemos la dirección IP de nuestro Servidor en el DNS del cliente
- Este equipo → Propiedades → Configuración avanzada del sistema

Cambiar nombre del equipo (opcional) Seleccionamos dominio SMR2.LAN

- Aceptar y Reiniciar
- Iniciamos sesión con el usuario que hemos creado en Linux para iniciar sesión con el dominio usrwin.



Y ahora en la maquina cliente iniciamos sesión con usrwin y ya estaría.

Volver arriba